Elaboração de Questionários

Disciplina: Estatística Exploratória

Donald M. Pianto / Departamento de Estatística - UnB

Índice

0.1 O que é um Questionário? . . . 1
0.2 Importância de um Bom Desenho . . . 2
0.3 Tipos de Aplicação . . . 2
0.4 Princípios de Construção: Fases . . . 4
0.5 Fase 1: Planejamento . . . 4
0.6 Exemplo: Da Pergunta aos Dados Necessários . . . 5
0.7 Fase 2: Elaboração - Tipos de Dados . . . 6
0.8 Fase 2: Elaboração - Tipos de Perguntas . . . 6
0.9 Tipos de Perguntas Fechadas (Exemplos) . . . 7
0.10 Tipos de Perguntas Fechadas (Cont.) . . . 7
0.11 Fase 2: Elaboração - A Arte da Formulação (Wording) . . . 8
0.12 Formulação - Os "NÃO FAÇA" (Erros Comuns) . . . 9
0.13 Formulação - "NÃO FAÇA" (Cont.) . . . 9
0.14 Formulação - "NÃO FAÇA" (Cont.) . . . 10
0.15 Fase 3: Estrutura e Layout . . . 10
0.16 Fase 4: Pré-teste e Finalização . . . 11
0.17 Conclusão . . . 12
0.18 Perguntas? . . . 12

0.1 O que é um Questionário?

- **Definição:** Uma ferramenta para coletar dados, frequentemente impressa ou digital.
- **Propósito em Estatística Exploratória:** Coletar informações, entender populações, identificar padrões.
- **Exemplos Comuns:**
  - Prontuários médicos
  - Formulários de declaração de imposto de renda

  - Atestados de óbito
  - Pesquisas de opinião / mercado / científicas

0.2 Importância de um Bom Desenho

- *"Um instrumento falho leva a uma pesquisa falha."*
- Um bom questionário:
  - "Funciona" (DH Stone, 1993)
  - É apropriado ao público e objetivo
  - É compreensível e claro
  - Não contém viés (é neutro)
  - É ético
  - Prevê todas as respostas possíveis (exaustivo)
  - É agradável (ou o menos desagradável possível) de responder

0.3 Tipos de Aplicação

Como a informação é coletada?

Auto-administrado

- Enviado (correio, email, online)
- Apresentado (entregue em mãos)
- **Prós:** Menor custo.
- **Contras:** Baixa taxa de resposta, sem auxílio para dúvidas, respostas incompletas.
- *Exemplo: Pesquisas online (SurveyMonkey, Google Forms)*

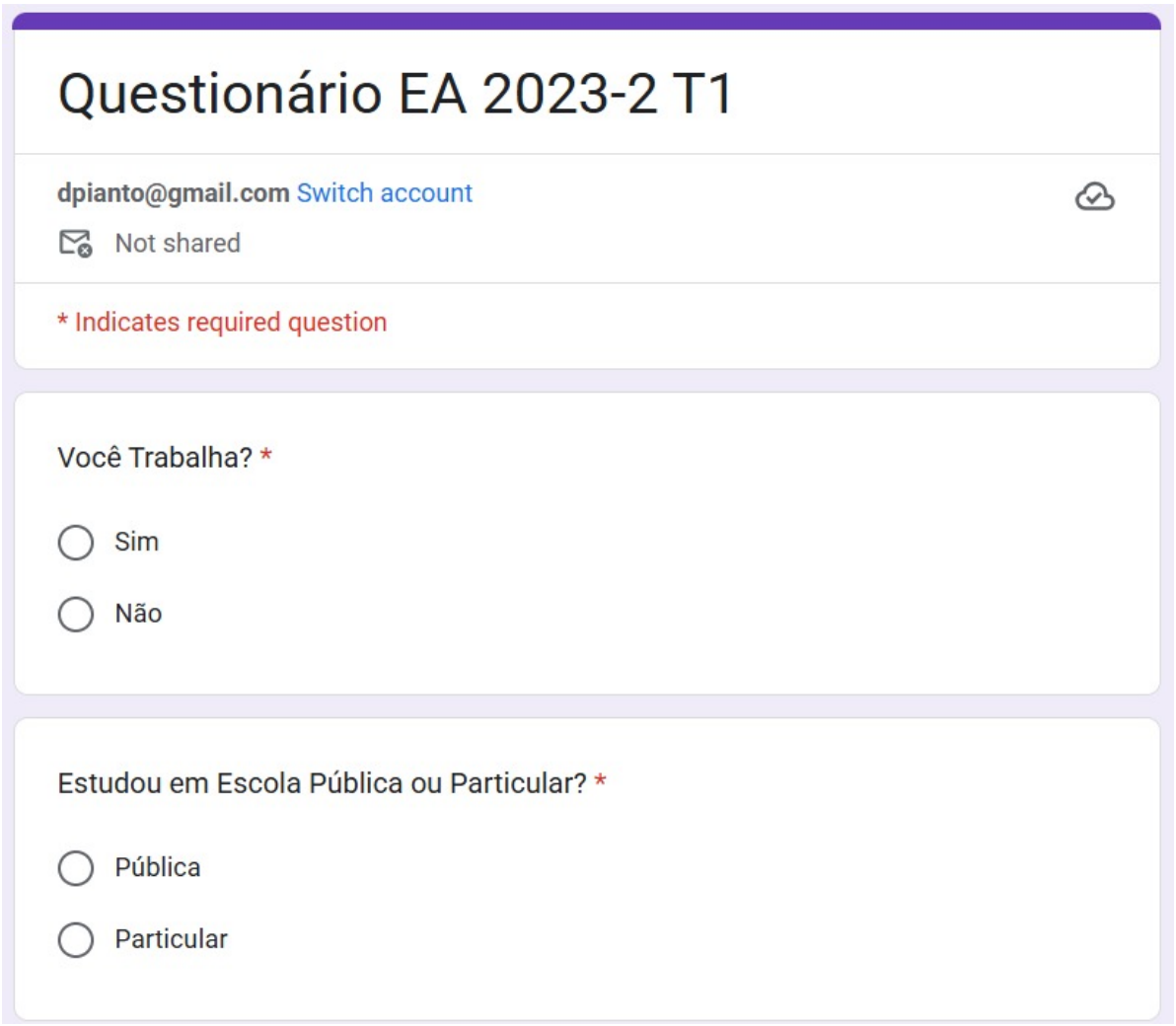


Figura 1: Interface de Google Forms

Administrado por Entrevistador

- Face a face
- Telefone
- **Prós:** Maior taxa de resposta, pode esclarecer dúvidas, maior controle.
- **Contras:** Mais caro, consome tempo, potencial viés do entrevistador.



Figura 2: Entrevista do Censo

Inquérito Pessoal: Entrevistador coleta dados (muitas vezes observacionais) usando um checklist, sem necessariamente perguntar diretamente ao respondente.

0.4 Princípios de Construção: Fases

1. **Planejamento:** Definir objetivos e dados necessários.
2. **Elaboração (Drafting):** Escrever as perguntas e respostas.
3. **Estrutura e Layout:** Organizar o fluxo e a aparência.
4. **Pré-teste e Finalização:** Testar e refinar.

0.5 Fase 1: Planejamento

- **Definir Objetivos Claros:** O que *exatamente* você quer descobrir? Qual a pergunta da pesquisa?
- **Identificar População Alvo:** Quem responderá? (alunos, clientes, pacientes...)

- **Determinar Dados Necessários:**
  - *Desejáveis:* Tudo que seria bom saber.
  - *Factíveis:* O que é possível coletar de forma fidedigna?
  - *Práticos:* O que é viável coletar com os recursos disponíveis?
  - **Essenciais:** O que é *estritamente necessário* para responder à pergunta da pesquisa? -> **Foco aqui!**

0.6 Exemplo: Da Pergunta aos Dados Necessários

Pergunta de Pesquisa: *Como pais de jovens adultos (20-30 anos) votam com base na percepção de sucesso/felicidade de seus filhos?*

1. Conceitos Chave:

- População: Pais com filhos(as) de 20-30 anos.
- Variável Dependente: Comportamento de voto dos pais (partido, intenção, etc.).
- Variáveis Independentes Principais:
  - Percepção dos pais sobre o *sucesso* do filho(a).
  - Percepção dos pais sobre a *felicidade* do filho(a).
- Outras Variáveis (Controle/Contexto): Características dos pais (idade, renda, escolaridade), características do filho(a) (idade exata, gênero).

2. Dados Necessários (Exemplos de Ideias):

- **Voto do Pai/Mãe:**
  - Intenção de voto (próxima eleição). Ex: *Se a eleição fosse hoje, em qual candidato/partido você votaria para presidente?*
  - Voto passado (última eleição).
  - Auto-posicionamento político (esquerda/direita).
- **Identificação do Filho(a) Foco:**
  - *Quantos filhos(as) você tem na faixa de 20 a 30 anos?* (Se mais de um, definir critério: mais velho, etc.) *Qual a idade dele(a)?*
- **Percepção de Sucesso:** (Perguntar ao pai/mãe sobre o filho/a)
  - *Quão satisfeito(a) você está com a situação profissional/financeira atual do(a) seu(sua) filho(a)? (Escala 1-5)*
  - *Seu filho(a) já alcançou independência financeira? (Sim/Não/Parcialmente/Não sei)*
  - *Qual o nível de escolaridade completo dele(a)?*
- **Percepção de Felicidade:** (Perguntar ao pai/mãe sobre o filho/a)

  - *Em geral, como você avalia o nível de felicidade do(a) seu(sua) filho(a) hoje? (Escala 1-5)*
  - *Você diria que ele(a) parece estar satisfeito(a) com a vida que leva? (Sim/Não/Não sei)*
- **Dados Demográficos (Pais):** Idade, Renda Familiar, Escolaridade.

Conexão: Estes são os tipos de dados *essenciais* que precisaríamos coletar para tentar responder à pergunta de pesquisa. A próxima fase é como *formular boas perguntas* para obter esses dados.

0.7 Fase 2: Elaboração - Tipos de Dados

Geralmente coletamos dois tipos de informação:

- **Dados de Identificação / Administrativos:**
  - Quem respondeu? (ID, nome, turma, etc. - *Cuidado com anonimato!*)
  - Informações de controle (data, entrevistador, etc.)
- **Dados Sobre o Problema em Estudo:**
  - As variáveis de interesse para sua pesquisa (opiniões, comportamentos, fatos).

0.8 Fase 2: Elaboração - Tipos de Perguntas

Abertas vs. Fechadas

Perguntas Abertas

- Permitem resposta livre com as palavras do respondente.
- Úteis para explorar opiniões, descobrir o inesperado.
- Difíceis de analisar quantitativamente.
- **Exemplo:** *O que você mais gostou neste curso?*
- **Dica:** Use "O quê?", "Como?". Evite "Por quê?" (pode soar acusatório).

Perguntas Fechadas

- Respondente escolhe entre opções pré-definidas.
- Fáceis de codificar e analisar.
- Podem limitar a expressividade do respondente.
- **Exemplo:** *Qual seu nível de satisfação com este curso? ( ) Muito Satisfeito ( ) Satisfeito ...*
- *Tipos comuns:* Dicotômicas, Múltipla Escolha, Ranking, Escalas.

0.9 Tipos de Perguntas Fechadas (Exemplos)

- **Dicotômica:** Apenas duas opções.

```
Você utiliza a biblioteca da UnB?
( ) Sim
( ) Não
```

- **Múltipla Escolha (Resposta Única):** Escolher apenas uma opção. *Opções devem ser mutuamente exclusivas.*

```
Com que frequência você compra jornal?
( ) Diariamente
( ) Apenas nos fins de semana
( ) Semanalmente
( ) Raramente
( ) Nunca
```

- **Múltipla Escolha (Respostas Múltiplas):** Marcar todas que se aplicam.

```
Como você ficou sabendo desta loja? (Marque todas as opções aplicáveis)
[ ] Indicação de amigos/parentes
[ ] Propaganda na TV
[ ] Anúncio em jornal/revista
[ ] Anúncio na internet / redes sociais
[ ] Outro: _________
```

0.10 Tipos de Perguntas Fechadas (Cont.)

- **Ranking:** Ordenar itens por preferência/importância. *Instruções claras são cruciais!*

```
Por que você frequenta a biblioteca?
(Numere de 1 a 4, sendo 1 o motivo MAIS importante.
Use cada número apenas uma vez)

[ ] Para estudar
[ ] Para ter acesso a livros de estudo
[ ] Para ter acesso a livros de ficção/lazer
[ ] Para encontrar amigos
```

- **Escala de Avaliação (Tipo Likert):** Medir intensidade de concordância, frequência, satisfação, etc. *Use pelo menos 5 pontos e rotule cada um.*

```
Indique seu nível de concordância com a afirmação:
"A pena de morte deveria ser instituída no Brasil."

( ) Discordo Totalmente
( ) Discordo
( ) Nem Concordo, Nem Discordo
( ) Concordo
( ) Concordo Totalmente
```

- **Escala Visual Analógica (EVA):** Marcar um ponto em uma linha contínua.

```
Quanta dor você está sentindo neste momento?

Nenhuma ------------------------------------------------- Muita
     (O respondente marca um 'X' na linha)
```

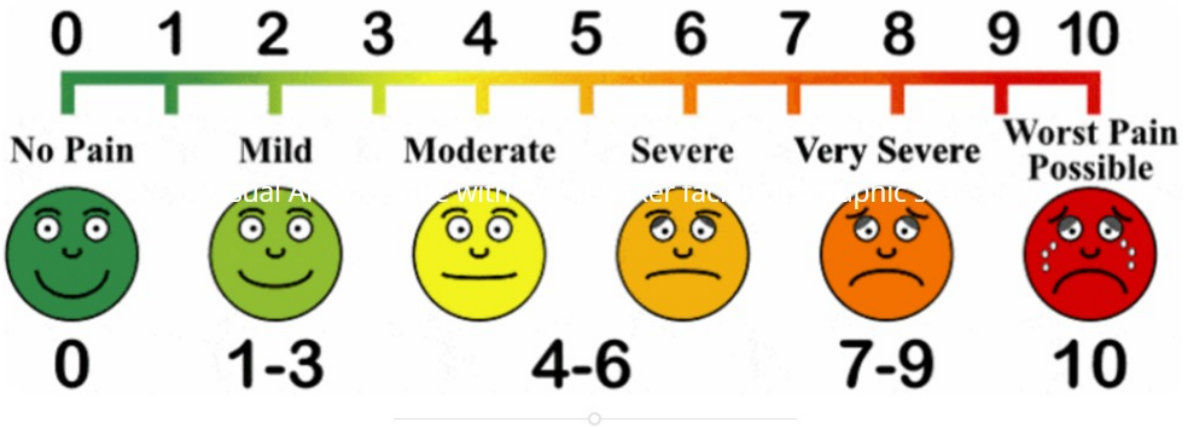


Figura 3: Wong-Baker Escala Visual Analógica

(Posteriormente, mede-se a distância para obter um valor numérico)

0.11 Fase 2: Elaboração - A Arte da Formulação (Wording)

Os "FAÇA":

- **Linguagem Simples e Direta:** Use termos familiares ao respondente.
- **Uma Ideia por Pergunta:** Evite o "e". Pergunte sobre A *ou* B, não A *e* B na mesma questão.
- **Pergunte Fatos (quando possível):** A menos que o objetivo seja medir opiniões/julgamentos.

- **Formule como Pergunta:** Evite afirmações para concordar/discordar (reduz viés de aquiescência).
- **Seja Específico:** Evite termos vagos.
- **Relevância:** A pergunta é necessária para os objetivos do estudo?

0.12 Formulação - Os "NÃO FAÇA" (Erros Comuns)

- **Ambiguidade:** Termos com múltiplos significados.
  - *Exemplo Ruim (vago):* `Nos últimos 2 meses você tem sentido congestão?` (Nasal? Intestinal?)
  - *Exemplo Ruim (similaridade):* `[ ] Indigestão [ ] Náusea [ ] Constipação` (Respondente pode não diferenciar bem)
- **Perguntas Tendenciosas / Insinuantes (Leading Questions):** Sugerem uma resposta "correta".
  - *Exemplo Ruim:* `Você concorda com o castigo físico em criança, não concorda?`
  - *Exemplo Ruim:* `Quais medidas você acredita deveriam ser tomadas para reduzir o consumo de Coca-Cola?` (Assume que o consumo *deve* ser reduzido e que o respondente concorda)
- **Dupla Resposta (Double-Barreled):** Pergunta sobre duas coisas ao mesmo tempo.
  - *Exemplo Ruim:* `Você acha que o brasileiro deve comer menos e se exercitar mais?` (E se a pessoa concorda com uma parte, mas não com a outra?)
  - *Exemplo Ruim:* `Eu tenho sentido dor e cansaço.` (São duas coisas diferentes)

0.13 Formulação - "NÃO FAÇA" (Cont.)

- **Negativas (Especialmente Duplas Negativas):** Confusas e difíceis de processar.
  - *Exemplo Ruim:* `Você é contrário à lei que não permite a venda de cigarros a menores de idade?`
  - *Exemplo Ruim:* `Você não aprova não castigar fisicamente a criança?` (???)
  - *Exemplo Ruim:* `Desde que comecei a participar desse estudo, eu não tenho tido efeitos colaterais significativos.` (Difícil discordar disso)
  - **Alternativa:** Formule positivamente sempre que possível.

- **Jargão Técnico / Siglas:** Use apenas se *todos* os respondentes entenderem.
  - *Exemplo Ruim:* `Seu médico já lhe disse que você tem HDL, LDL, ou VLDL alterados?`
- **Suposições Injustificadas:** Não assuma conhecimentos ou situações do respondente.
  - *Exemplo Ruim:* `Seu cônjuge tem reclamado do seu mau humor.` (Assume que tem cônjuge e que ele reclama)
  - **Solução:** Use perguntas filtro. (Ex: "Você tem cônjuge?" -> Se sim, "Ele(a) tem reclamado...")

0.14 Formulação - "NÃO FAÇA" (Cont.)

- **Apelo à Memória Distante / Detalhada:** Pessoas esquecem detalhes.
  - *Exemplo Ruim:* `Quando você comprou seu primeiro celular?`
  - *Exemplo Ruim:* `Liste os nomes e dosagens de todos os medicamentos (com ou sem receita) que você começou a tomar nos últimos 2 meses.`
  - **Alternativa:** Use períodos de tempo mais curtos, peça estimativas se necessário, ou use diários/registros.
- **Exigir Cálculos:** O pesquisador deve fazer os cálculos.
  - *Exemplo Ruim:* `Quantos comprimidos você foi instruído a tomar por semana?`
  - *Alternativa Boa:* `Quantos comprimidos do estudo você foi instruído a tomar por dia?`
- **Perguntas Embaraçosas / Ameaçadoras:** Podem levar a recusas ou respostas falsas.
  - *Exemplo Ruim:* `Você usa drogas? Que tipo? Quantas vezes por semana?`
  - *Exemplo Ruim:* `Onde você guarda suas economias?`
  - **Alternativa:** Garanta anonimato/confidencialidade, use técnicas de pergunta indireta se necessário, coloque no final do questionário.
- **Perguntas Vagas:**
  - *Exemplo Ruim:* `Eu tenho dormido bem.` (O que é "bem"?)
- **Perguntas Prolixas / Longas:** Seja conciso.

0.15 Fase 3: Estrutura e Layout

- **Ordem das Perguntas:**
  - Agrupe por tópico (blocos lógicos).

  - Comece com perguntas fáceis, interessantes e não ameaçadoras.
  - Perguntas de identificação: podem vir no início ou no fim (especialmente se sensíveis).
  - Coloque as perguntas mais importantes no início/meio (quando a atenção é maior).
- **Instruções Claras:** Para o questionário como um todo e para seções/perguntas específicas (Ex: "Marque apenas uma", "Marque todas que se aplicam", "Ordene de 1 a 5…").
- **Layout / Formatação:**
  - Visualmente limpo, organizado, fácil de ler.
  - Espaçamento adequado.
  - Numeração consistente.
  - Pense na aplicação (papel vs. online/mobile).
  - Facilite a codificação/entrada de dados.
- **Comprimento:** O mais curto possível! Informe o tempo estimado.

0.16 Fase 4: Pré-teste e Finalização

- **Estudo Piloto (Pré-teste): O Passo Essencial!**
  - Aplique o rascunho do questionário a um pequeno grupo (10-20 pessoas) *com características similares* à sua população alvo.
  - **Objetivo:** Identificar problemas!
    - Perguntas confusas? Ambíguas?
    - Instruções claras?
    - Fluxo lógico?
    - Tempo de preenchimento razoável?
    - Perguntas sensíveis/problemáticas?
    - Opções de resposta faltando?
  - Converse com os participantes do piloto ("Pensar em voz alta").
  - **Revise o questionário** com base no feedback!
- **Considerações Éticas:**
  - Consentimento informado (verbal ou escrito).
  - Anonimato ou Confidencialidade.
  - Participação voluntária (direito de recusar/desistir).
  - Explicar o propósito da pesquisa de forma clara.
- **Introdução / Carta de Apresentação:**
  - Apresente-se (pesquisador/instituição).
  - Explique o objetivo da pesquisa.

  - Enfatize a importância da participação.
  - Garanta confidencialidade/anonimato.
  - Informe o tempo estimado.
  - Forneça informações de contato.

0.17 Conclusão

- Elaborar um bom questionário exige planejamento cuidadoso, atenção aos detalhes da formulação e estrutura.
- **Pré-testar é fundamental** para evitar coletar dados de baixa qualidade.
- Lembre-se sempre dos objetivos da sua pesquisa e do seu público respondente.

0.18 Perguntas?